

Loi des gaz

1 Synthèse 1

Loi de Boyle-Mariotte : Pour n moles de gaz à la température T constante :

$$p_1 \times V_1 = p_2 \times V_2.$$

Loi de Charles-Gay Lussac : Pour n moles de gaz à la pression p constante : $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$.

Loi d'Avogadro : À T et p maintenues constantes : $\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$.

Des volumes égaux de gaz, dans les mêmes conditions de température (T) et de pression (p), contiennent le même nombre de molécules (n).

Loi des gaz parfaits : $p \times V = n \times R \times T$.

$$\rho = p \times \frac{M}{R \times T}$$

$$M = \frac{m \times R \times T}{p \times V}$$

R = constante des gaz parfaits = 8,3145 kPa L mol⁻¹ K⁻¹ ou en J mol⁻¹ K⁻¹

Composition de l'air : Approximativement 80 % en volume de N₂ et 20 % en volume de O₂.

Loi des pressions partielles de Dalton : dans un mélange gazeux, les molécules de chaque gaz exercent une pression identique à celle qu'elles exerceraient si elles étaient seules. La pression totale est donc égale à la somme des pressions partielles.

$$p_{\text{tot}} = p_A + p_B + p_C + \dots$$

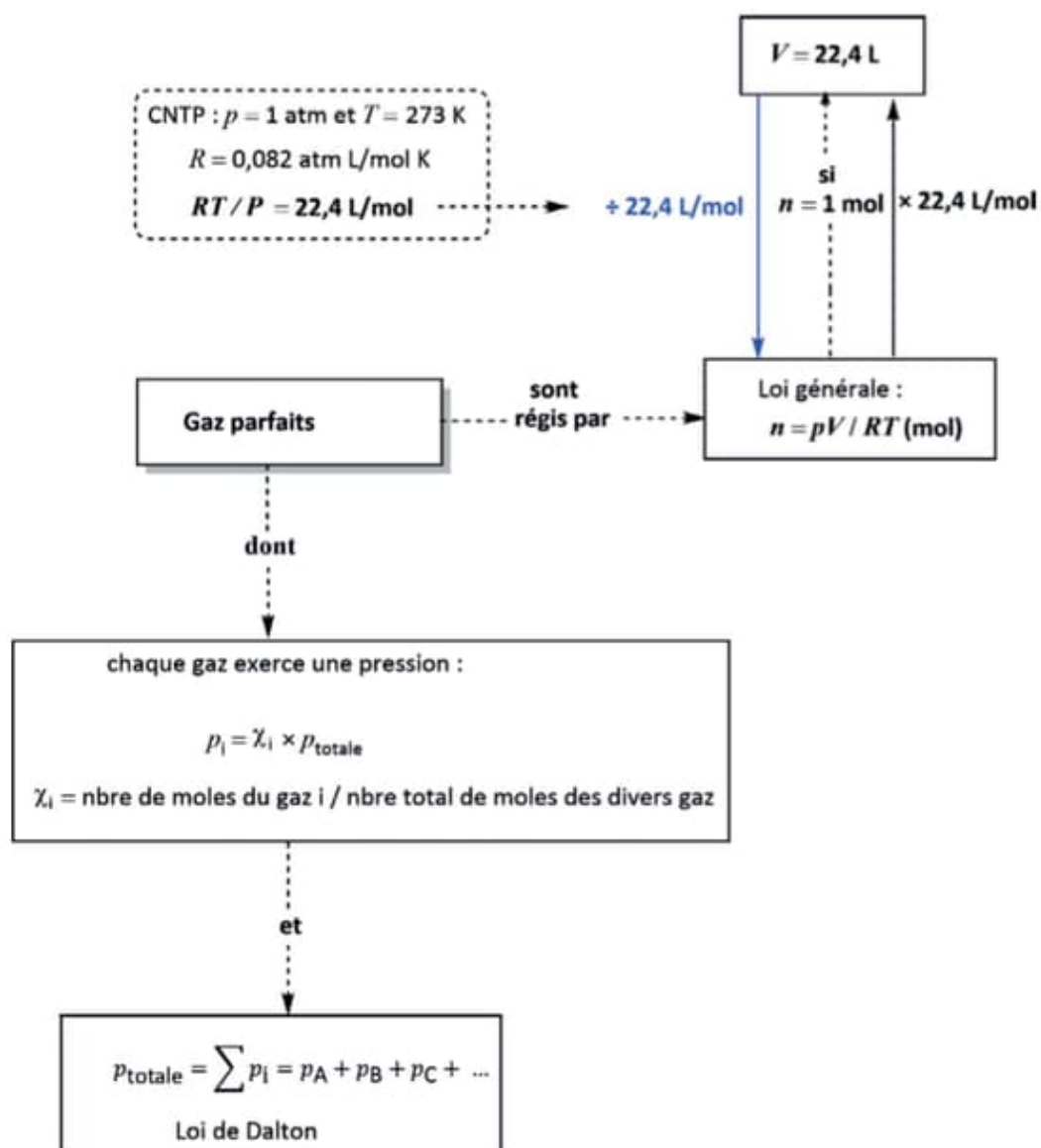
$$\chi_A = \frac{n_A}{n_{\text{total}}}$$

$$p_A = \chi_A \times p_{\text{totale}}$$

Masse molaire d'un gaz : $M_{\text{gaz}} = M_{\text{air}} \times d_{\text{gaz}}$ (conditions TPN).

Masse molaire de l'air $M_{\text{air}} = 28,8 \text{ g mol}^{-1}$ et 1 L d'air a une masse de 1,29 g dans les conditions TPN.

2 Synthèse 2



Loi des gaz

1 Dans les conditions normales de température et de pression, un gaz parfait se trouve dans une enceinte de volume $V = 22,4$ L. Si le volume est maintenu constant et la température T est doublée, la pression sera égale à :

- ☐ A. 1 atm
- ☐ B. 2 atm
- ☐ C. $\frac{1}{2}$ atm
- ☐ D. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte.

2 Un échantillon de gaz parfait est maintenu à T constante. Si la pression est diminuée de moitié, le volume sera :

- ☐ A. divisé par deux
- ☐ B. doublé
- ☐ C. inchangé
- ☐ D. Le manque de données rend impossible l'évaluation.

3 Un gaz parfait se trouve dans une enceinte de volume V à la température T . Si, en maintenant la pression constante, le volume de l'enceinte est doublé, la température sera :

- ☐ A. divisée par deux
- ☐ B. doublée
- ☐ C. inchangée
- ☐ D. Le manque d'informations complémentaires rend impossible la prédiction.

4 Un gaz parfait se trouve dans une enceinte de volume V maintenu constant. Si la température T est doublée, la pression p sera :

- ☐ A. doublée
- ☐ B. divisée par deux
- ☐ C. inchangée
- ☐ D. L'évaluation est impossible par manque de données.

5 Un gaz parfait se trouve dans une enceinte de volume V maintenu constant. Si la température T passe de 1 100 K à 550 K, la pression p sera :

- ☐ A. doublée
- ☐ B. inchangée
- ☐ C. divisée par deux
- ☐ D. L'évaluation est impossible par manque de données.

6 Laquelle des opérations suivantes justifie une variation de pression égale à 2 atm :

- ☐ A. (Gaz parfait : $V = 22,4$ L, $n = 1$ mol, $T = 0$ °C, $p = 1$ atm) $\rightarrow$ (Gaz parfait : $V = 11,2$ L, $n = 1$ mol, $T = 0$ °C, $p = ?$)
- ☐ B. (Gaz parfait : $V = 22,4$ L, $n = 1$ mol, $T = 0$ °C, $p = 1$ atm) $\rightarrow$ (Gaz parfait : $V = 44,8$ L, $n = 1$ mol, $T = 0$ °C, $p = ?$)
- ☐ C. (Gaz parfait : $V = 22,4$ L, $n = 1$ mol, $T = 0$ °C, $p = 1$ atm) $\rightarrow$ (Gaz parfait : $V = 22,4$ L, $n = 2$ mol, $T = 0$ °C, $p = ?$)
- ☐ D. (Gaz parfait : $V = 22,4$ L, $n = 1$ mol, $T = 0$ °C, $p = 1$ atm) $\rightarrow$ (Gaz parfait : $V = 22,4$ L, $n = 1$ mol, $T = 0$ °C, $p = ?$)
- ☐ E. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte.

7 Si p , V , M et T représentent la pression, le volume, la masse molaire et la température d'un gaz, il s'ensuit que la masse volumique m/V d'un gaz parfait est égale à :

- ☐ A. $\frac{R \times T}{p \times M}$
- ☐ B. $\frac{p}{R \times T}$
- ☐ C. $\frac{p}{V}$
- ☐ D. $\frac{p \times M}{R \times T}$

8 On admet que l'air est constitué (en volume) de 20 % d'oxygène et de 80 % d'azote. Dans une pièce qui mesure 2 m × 5,6 m × 2 m, combien y a-t-il de moles d'oxygène (à PTN) et quelle en est la masse ?

- ☐ A. $n(\text{O}_2) = 2 \text{ mol}$; $m(\text{O}_2) = 64 \text{ g}$
☐ B. $n(\text{O}_2) = 20 \text{ mol}$; $m(\text{O}_2) = 640 \text{ g}$
☐ C. $n(\text{O}_2) = 200 \text{ mol}$; $m(\text{O}_2) = 6\,400 \text{ g}$
☐ D. $n(\text{O}_2) = 1\,000 \text{ mol}$; $m(\text{O}_2) = 32\,000 \text{ g}$

9 Dans les conditions normales de température et de pression, quelle masse d'ammoniac (gaz) peut-on obtenir à partir de 44,8 L d'azote et 67,2 L d'hydrogène ?

On suppose que la réaction $\text{N}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{NH}_3(\text{g})$ est complète, que les gaz sont parfaits et qu'une mole d'ammoniac pèse 17 g.

- ☐ A. 8,5 g ☐ B. 17 g
☐ C. 34 g ☐ D. 51 g

10 On brûle complètement 11,2 L (PTN) d'un hydrocarbure gazeux inconnu (molécule composée des atomes C et H ; toutes les liaisons sont saturées). On fait barboter et on dissout les gaz de combustion dans une solution de chlorure de calcium. Il se forme 50 g d'un précipité de carbonate de calcium. Suggérer une formule brute (C_xH_y) pour l'hydrocarbure de départ. Masses atomiques relatives : C = 12, H = 1, Ca = 40, O = 16.

- ☐ A. $x = 1$; $y = 4$
☐ B. $x = 2$; $y = 4$
☐ C. $x = 2$; $y = 6$
☐ D. $x = 4$; $y = 1$

11 Dans un ballon d'un litre, on place 0,010 mol de pentachlorure de phosphore PCl_5 . On porte la température à 250 °C. On observe qu'à cette température la pression totale est stabilisée à 1,00 atm. Il se peut également qu'une certaine quantité de PCl_5 se soit dissociée suivant la réaction :



Répondre par **Vrai** ou **Faux**.

A. Après avoir augmenté la température jusqu'à 523 K, il se peut qu'il n'y ait plus que 0,010 mol de gaz présents dans le ballon.

- ☐ V ☐ F

B. À l'équilibre, $p_{\text{PCl}_5} + p_{\text{PCl}_3} + p_{\text{Cl}_2} = 1 \text{ atm}$.

- ☐ V ☐ F

C. Si les gaz sont parfaits, à l'équilibre,

$$n_{\text{total}} = n_{\text{PCl}_5} + n_{\text{PCl}_3} + n_{\text{Cl}_2} = \frac{p_{\text{totale}} \times V_{\text{total}}}{R \times T}.$$

- ☐ V ☐ F

D. $n_{\text{Cl}_2} = n_{\text{total}} - 0,01$

- ☐ V ☐ F

E. $p_{\text{PCl}_3} = \frac{n_{\text{total}} - 0,01}{n_{\text{total}}} \times p_{\text{totale}}$

- ☐ V ☐ F

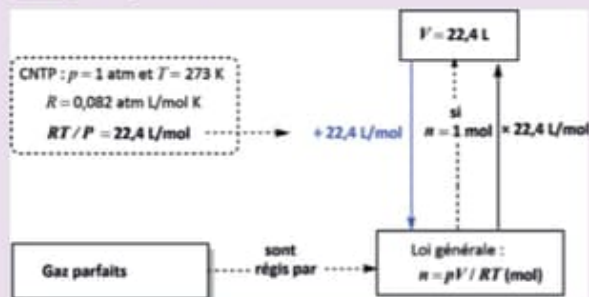
12 À température ambiante, quel volume d'oxygène en litres faut-il mettre en jeu pour brûler 1 000 dm³ d'un mélange de gaz parfaits dont la composition volumétrique est la suivante (l'air contient 21 % d'oxygène) : CH_4 : 25 %, H_2 : 50 % et $\text{CO}_2 + \text{N}_2$: 25 %. On suppose que les réactions sont complètes sans que la quantité d'oxygène ne soit en excès.

Choisir la bonne réponse.

- ☐ A. 500 L ☐ B. 750 L
☐ C. 1 000 L ☐ D. 1 250 L
☐ E. 2 000 L

Loi des gaz

1 Réponse B.



Soit la loi des gaz parfaits $p \times V = n \times R \times T$.

Or, on sait que : n , R et V sont constants, avec $n = 1$ mol, $V = 22,4$ L.

Dans les conditions CNTP, la température est égale à 273 K.

$$p = \frac{n \times R \times T}{V}$$

Application numérique :

$$p = \frac{1 \times 0,082 \times (2 \times 273)}{22,4} = 2 \text{ atm}$$

On en déduit donc que si l'on double la température de l'enceinte à volume constant, la pression sera doublée, d'où 2 atm.

2 Réponse B.

Soit la loi des gaz parfaits $p \times V = n \times R \times T$.

Or, on sait que : n , R et T sont constants.

D'où, $p \times V = n \times R \times T = \text{Cte}$

On en déduit donc que si la pression est diminuée de moitié, le volume est doublé pour que le produit $n \times R \times T$ reste constant.

$$\frac{p}{2} \times 2 \times V = p \times V = n \times R \times T = \text{Cte}$$

(Réponse B)

3 Réponse B.

Soit la loi des gaz parfaits $p \times V = n \times R \times T$

Or, on sait que : n , R et p sont constants.

D'où, $p \times V = n \times R \times T = \text{Cte}$

$$\text{Et, } \frac{V}{T} = \frac{n \times R}{p} = \text{Cte}$$

On en déduit donc que si l'on double le volume de l'enceinte, la température sera doublée pour que le

rapport $\frac{n \times R}{p}$ reste constant :

$$\frac{p}{2 \times T} = \frac{2 \times V}{T} = \frac{n \times R}{p} = \text{Cte}$$

(Réponse B)

4 Réponse A.

Soit la loi des gaz parfaits $p \times V = n \times R \times T$.

Or, on sait que : n , R et V sont constants.

$$\text{D'où, } \frac{p}{T} = \frac{n \times R}{V} = \text{Cte}$$

On en déduit donc que si l'on double la température de l'enceinte, la pression est doublée afin que le rap-

port $\frac{n \times R}{V}$ reste constant :

$$\frac{2 \times p}{2 \times T} = \frac{p}{T} = \frac{n \times R}{V} = \text{Cte}$$

(Réponse A)

5 Réponse C.

Soit la loi des gaz parfaits $p \times V = n \times R \times T$.

Or, on sait que : n , R et V sont constants.

$$\text{D'où, } \frac{p}{T} = \frac{n \times R}{V} = \text{Cte}$$

On en déduit donc que si la température de l'enceinte est chutée de moitié, la pression sera divisée par

deux pour que le rapport $\frac{n \times R}{V}$ reste constant :

$$\frac{\frac{p}{2}}{\frac{T}{2}} = \frac{p}{T} = \frac{n \times R}{V} = \text{Cte}$$

(Réponse C)

6 Réponse E.

A. Faux, car la pression passe de 1 atm à

$$p = \frac{n \times R \times T}{V} = \frac{1 \times 0,082 \times 273}{11,2} = 2 \text{ atm. La}$$

variation $\Delta p = 2 - 1 = 1 \text{ atm.}$

B. Faux, car la pression passe de 1 atm à

$$p = \frac{1 \times 0,082 \times 273}{44,8} = 0,5 \text{ atm. La variation}$$

$$\Delta p = -0,5 \text{ atm.}$$

C. Faux, car la pression passe de 1 atm à

$$p = \frac{2 \times 0,082 \times 273}{22,4} = 2 \text{ atm. La variation}$$

$$\Delta p = 1 \text{ atm.}$$

D. Faux. La variation de pression est nulle car aucune condition n'a été modifiée.

7 Réponse D.

Soit $p \times V = n \times R \times T$.

$$\text{Et, } n = \frac{m}{M}$$

Or : la masse volumique d'un gaz parfait est $\rho = \frac{m}{V}$.

On peut donc en déduire que $\rho = \frac{p \times M}{R \times T}$ (Réponse D)

8 Réponse C.

Soit

• Air = 20 % d'oxygène + 80 % d'azote

• Volume de la pièce :

$$2 \times 5,6 \times 2 = 22,4 \text{ m}^3 = 22\,400 \text{ L}$$

Or, on sait que dans les conditions PTN (pression et température normales) : 1 mol d'un gaz vaut un volume égal à 22,4 L

D'où,

$$V(\text{O}_2) = 22\,400 \times \frac{20}{100} \text{ L}$$

$$n(\text{O}_2) = \frac{22\,400 \times \frac{20}{100}}{22,4} = 200 \text{ mol d'oxygène}$$

La masse moléculaire de l'oxygène vaut 32, donc

$$m(\text{O}_2) = 32 \times 200 = 6\,400 \text{ g}$$

On peut aussi admettre le raisonnement schématisé suivant :

$$\begin{array}{l} V(\text{air}) = 22\,400 \text{ L} \xrightarrow{\times 20/100} V(\text{O}_2) = 22\,400 \times 20/100 \text{ L} \\ \quad \quad \quad \downarrow + 22,4 \text{ L mol}^{-1} \\ n(\text{O}_2) = 200 \text{ mol} \xrightarrow[\times 32 \text{ g mol}^{-1}]{\times M(\text{O}_2)} 6\,400 \text{ g} \end{array}$$

9 Réponse C.

Soit la réaction de formation de l'ammoniac $\text{N}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{NH}_3(\text{g})$

Les nombres de moles engagés de N_2 et H_2 sont :

$$44,8 \text{ L de } \text{N}_2(\text{g}) \Rightarrow n = 44,8/22,4 = 2 \text{ mol de } \text{N}_2$$

$$67,2 \text{ L de } \text{H}_2(\text{g}) \Rightarrow n = 67,2/22,4 = 3 \text{ mol de } \text{H}_2$$

Le réactif limitant est H_2 . En effet :

	1 $\text{N}_2(\text{g})$	+	3 $\text{H}_2(\text{g})$	$\rightleftharpoons$	2 $\text{NH}_3(\text{g})$
$n_i(\text{mol})$	2		3		0
	$2/1 = 2$		$3/3 = 1 < 2$ $\Rightarrow$ Réactif limitant		
$n_f(\text{mol})$	$2 - 1 \times x = 1$		$3 - 3x = 0$ $\Rightarrow x = 1$		$2 \times x = 2 \times (1) = 2$ = nombre de moles de NH_3 formé

À la fin de la réaction, on obtient 2 mol de NH_3 .

On en déduit $m(\text{NH}_3) = 2 \text{ mol} \times 17 \text{ g mol}^{-1} = 34 \text{ g}$ (Réponse C)

10 à 12



Solutions des exercices 10 à 12
disponibles sur
www.lienmini.fr/59512-chim7

